

UNIVERSITATEA „SAPIENTIA” din CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș
Specializarea: **Calculatoare**

Viza facultății:

LUCRARE DE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE

Coordonator științific:
ș.l dr. ing. Szántó Zoltán

Candidat: **Zsigmond Attila**
Anul absolvirii: **2025**

a) Tema lucrării de disertație:

BUS4U: Sistem modern de transport public – SERVER: Dezvoltarea unui sistem backend pentru o aplicație dedicată gestionării transportului public.

b) Problemele principale tratate:

- Proiectarea și implementarea unei interfețe API pentru aplicația de transport public.
- Gestionarea și structurarea datelor în baza de date (orar, stații, trasee, utilizatori, bilete etc.).
- Realizarea unei funcționalități de urmărire în timp real a autobuzelor printr-un POS dedicat.
- Asigurarea funcționării serverului într-un mediu cloud (Azure).
- Implementarea unui panou de administrare pentru companiile de transport.

c) Desene obligatorii:

- Schema bloc a aplicației.
- Diagrame UML privind software-ul realizat.

d) Softuri obligatorii:

- API: Ruby on Rails
- Database: PostgreSQL
- Platformă cloud: MS Azure

e) Bibliografia recomandată:

- Wilder, Bill. Cloud architecture patterns: using microsoft azure. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.
- Collier, M., Robin S. Microsoft azure essentials-fundamentals of azure. Microsoft Press, 2015.
- Bansal, Nirnay. "Designing Internet of Things Solutions with Microsoft Azure." (2020)

f) Termene obligatorii de consultații: săptămânal

g) Locul și durata practicii: Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca,
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Primit tema la data de: 2 mai 2024

Termen de predare: 25 iunie 2025

Semnătura Director Departament

Bor

Semnătura coordonatorului

Bor

Semnătura responsabilului
programului de studiu

Sz

Semnătura candidatului

Zsigmond